Aufgabenblatt: PWM und Mittelwert

Gegeben: U = 5V, PWM-Frequenz an Pin 6 ≈ 980 Hz, analogWrite(Red, 64)

1) Berechne die Periodendauer T:

$$T = \frac{1}{f} \Rightarrow T = \frac{1}{980} \approx 0{,}0010\,s \Rightarrow 1\,ms$$

2) Berechne den Tastgrad g:

$$g = \frac{\text{analogWrite}(RED, 64)}{255}$$

"Arduino-spezifisch, 8 bit-PWM"

$$g = \frac{64}{255} \approx 0{,}25$$

3) Berechne die Impulsdauer t_i:

$$t_i = g \cdot T \Rightarrow \frac{25}{100} \times 1\,ms \Rightarrow t_i = 0{,}25\,ms$$

4) Berechne die Pausendauer t_p:

$$t_p = T - t_i \Rightarrow 1{,}00 - 0{,}25 \Longrightarrow t_p = 0{,}75\,ms$$

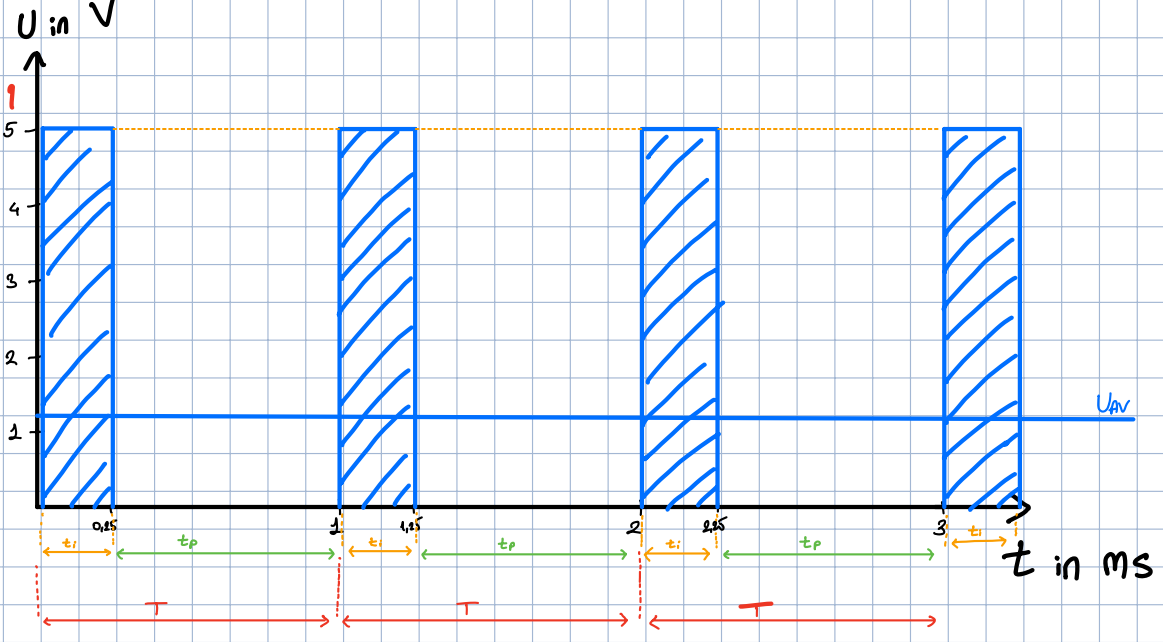
5) Berechne den arithmetischen Mittelwert U_{AV}:

$$U_{AV} = g \cdot U \Longrightarrow \frac{25}{100} \times 5 = 1{,}25\,Volt$$

④

①

6) Zeichne das Spannung-Zeit-Diagramm für drei Perioden, Beschrifte: U, t_i, t_p, T und U_{AV}



7) Miss die Spannung an Pin 6 mit dem Multimeter und Notiere den Wert.

mit dem Multimeter 1,06 Volt